

Proyecto integrador I

Segunda entrega

Requerimientos funcionales (EARS)
RF-01-Crear reserva
Cuando un usuario autenticado seleccione una sala disponible en un momento específico, el sistema debe crear una reserva asociada al correo institucional del usuario, verificando en tiempo real la disponibilidad y confirmando la operación mediante el registro en la base de datos.
RF-02-Crear clave temporal para la reserva
Cuando una reserva sea confirmada, el sistema debe generar una clave de acceso única asociada exclusivamente a esa reserva, sala y franja horaria, garantizando que no pueda reutilizarse en otro intervalo de tiempo.
RF-03-Enviar credenciales al correo institucional
Cuando la clave temporal haya sido generada, el sistema debe enviarla al correo institucional del usuario mediante un canal seguro, notificando fecha, hora y sala asociada.
RF-04-Realizar validación en la cerradura
Cuando un usuario ingresa un código temporal en la cerradura electrónica, el sistema validará el código en la base de datos de reservas antes de permitir el acceso.
RF-05-Controlar el tiempo de la reserva
Mientras la reserva este activa dentro del tiempo adecuado, el sistema debe permitir el acceso usando la clave temporal valida.
RF-06-Inhabilitar el espacio por fuera del horario de una reserva
Si el código es utilizado fuera de la ventana temporal autorizada, el sistema debe denegar el acceso automáticamente.

RF-07-Prevenir doble reserva
Si una sala ya se encuentra reservada dentro del intervalo de tiempo solicitado, el sistema debe rechazar la solicitud e informar al usuario la que el espacio no se encuentra disponible.
RF-08-Registrar accesos
Cuando se produzca un intento de acceso (exitoso o fallido), el sistema debe registrar el evento con: <u>identificador de usuario, sala, fecha, hora, resultado del intento y dirección IP o identificador del dispositivo (teclado asociado al espacio).</u>
RF-09-Cancelar una reserva
Cuando un usuario cancele una reserva, el sistema debe invalidar inmediatamente la clave asociada y bloquear cualquier intento posterior de acceso.
RF-10-Integrar IoT
Mientras el sistema esté operativo, el backend se comunicará con las cerraduras electrónicas a través de la red para validar las solicitudes de acceso en tiempo real.
RF-11-Protejer contra intentos fallidos
Si un usuario realiza más de 5 intentos fallidos consecutivos en una misma reserva, el sistema debe bloquear temporalmente el espacio por 10 minutos y registrar el evento como intento sospechoso.

Requerimientos no funcionales (EARS)
RNF-01-Disponibilidad
Mientras el sistema esté desplegado, deberá mantener una disponibilidad de al menos el 99% durante el horario académico de funcionamiento.
RNF-02-Seguridad de los datos
El sistema cifrará los códigos de acceso temporales antes de almacenarlos en la base de datos.
RNF-03-Protección de datos personales
El sistema deberá cumplir con la Ley Colombiana 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
RNF-04-Tiempo de respuesta
Cuando un usuario ingresa un código temporal, el sistema lo validará dentro de 2 segundos.
RNF-05-Escalabilidad
Cuando se incorporen nuevas salas o edificios al sistema, la arquitectura deberá permitir su integración mediante configuración, sin modificación del núcleo del sistema.
RNF-06-Trazabilidad
El sistema mantendrá registros históricos de reservas e intentos de acceso para fines de auditoría.
RNF-07-Tolerancia a fallos en la red
Si la cerradura pierde conexión con el servidor central, el sistema deberá permitir la validación local únicamente para códigos vigentes previamente sincronizados, registrando el evento para sincronización posterior.
RNF-08 – Seguridad de almacenamiento
El sistema deberá almacenar los códigos temporales utilizando funciones hash criptográficas seguras, evitando el almacenamiento en texto plano.